

Prosjekt for Rammeverk og .net

1 Introduksjon.....	2
2 Selve prosjektet.....	2
2.1 Valg av prosjekt.....	2
2.2 Kvalitetskrav til koden.....	2
2.2.1 Tredjeparts kode.....	2
2.2.2 krav til kildehenvisning og bruk av AI.....	3
2.3 Obligatorisk oppsett i Azure DevOps.....	3
2.4 Milepæler.....	3
2.4.1 Release 1 (Mandag 2025-03-31).....	3
2.4.2 Release 2.....	4
2.4.3 Innlevering av mappen.....	4
2.5 Veiledning.....	4
3 Beskrivelse av leveranser.....	5
3.1 Rapport.....	5
3.2 Dokumentasjon.....	5
3.3 Kode.....	6
4 Prosjektideer.....	6

Revisjoner

Version	Endringer
2025-02-20	Første versjon

1 Introduksjon

Nå skal vi endelig komme i gang med prosjektet deres!

For prosjektet skal dere på en strukturert måte utvikle et bibliotek, med mål om å lage noe som andre utviklere kunne tatt i bruk for å lage kule og spennende applikasjoner.

Så langt i emne har dere lært dere mange grunnleggende retningslinjer som ved å følge dem gjør at koden man skriver er mindre utsatt for bugs, lettere å sette seg inn i, mer kompatibel med biblioteket fra .net eller andre utviklere.

Men hvordan sette sammen de byggeklossene på en ryddig og strukturert måte i større løsninger krever erfaring og veiledning, og det er dette dere nå skal i gang med.

2 Selve prosjektet

2.1 Valg av prosjekt

For prosjektet skal dere lage et bibliotek som skal kunne distribueres, og brukes i mange forskjellige andre applikasjoner. Selve prosjektet skal godkjennes av Marius, og gjøres ved å sende en prosjektbeskrivelse per e-post eller discord til Marius.

Men noen generelle krav til prosjektet:

- Omfanget av prosjektet skal være slik at dere rekker å lage en fungerende første versjon innen fristen til Release 1, men samtidig skal prosjektet være av en slik art at det ikke er noen fare for at dere “har gjort alt” før hele emnet er ferdig.
- Det skal være et selvstendig bibliotek som kan bli brukt i mange andre applikasjoner

2.2 Kvalitetskrav til koden

- Følg alle DO og DO NOT fra kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og Appendix A i boken.
- Ta høyde for CONSIDER, AVOID osv, også.
- Det skal være skrevet tester for vanlige bruksscenarioer.
- Alle tester skal kjøre uten feil.
- Det skal ikke være noen Error eller Warning meldinger ved kompilering av koden.
- Test-kode skal være skrevet med MSTest.

2.2.1 Tredjeparts kode

Det er ikke tillatt å bruke tredjepartskode utover spesifikke NuGet-pakker som er godkjent på forhånd.

Godkjente NuGet-pakker:

- Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions

2.2.2 krav til kildehenvisning og bruk av AI

All use of information you find on the internet must be referenced in the report. This includes inspiration or sources you have used to learn about topics or programming languages for the course beyond lectures and course literature. You must follow APA 7th for citations.

Information on how to cite sources can be found here:

<https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/>

The handing should be the student's own work and reflect students' thought processes, and problem-solving skills. As such, too extensive use of artificial intelligence tools such as ChatGPT will be considered cheating regardless of citation.

The use of artificial intelligence, such as Chat GPT, is discouraged. However, if you choose to use it, both what you asked and discussed with and what you received from AI must be clearly documented (possibly as an attachment). This means that the entire discussion log and any system instructions must be included. Any failure to do this, will be considered cheating.

Any use of third party sources must be cited in the code at the time of creating the pull request.

2.3 Obligatorisk oppsett i Azure DevOps

Det er ganske mange innstillinger som må settes for Azure DevOps prosjektet. Bruk forelesningsfoilene for hvordan sette opp alt riktig.

- Dere skal bruke Git
- Det skal være satt flere branch poliser (se forelesningsfoiler)
- Det skal være satt opp CI og validering av PR med CI.

Når DevOps prosjektet er satt opp. Skal dere registrere lenken her:

<https://nettskjema.no/a/497250>

2.4 Milepæler

2.4.1 Release 1 (Mandag 2025-03-31)

Dere skal gjøre en release på Mandag 2025-03-31. For å gjøre releasen så skal dere først lage en grein i Git med navn release/1.0.0.

For releasen skal dere levere et fungerende bibliotek med test-kode som kjører og tester vanlige bruksscenarioer.

For denne release så skal dere laste opp følgende på Canvas:

- Kodene deres
- NuGet pakke
- Dokumentasjon for versjon 1 av biblioteket deres.

Det dere leverer inn på Canvas kommer ikke til å bli vurdert, og evt. Tilbakemeldinger gjøres under veiledning.

Men dere skal levere Release 1 som en del av mappen deres i slutten av emne, og det vil inngå i karaktergrunnlaget for prosjektet deres.

2.4.2 Release 2

Utarbeidelse av Release 2 skal gjøres ved innlevering av mappen.

For release 2 skal dere ha videreutviklet biblioteket på følgende måter:

- Videreutviklet og utvidet funksjonaliteten i biblioteket.
- Ha gjennomført en brukertest for Release 1 og forbedret det dere kan forbedre uten å ødelegge kompatibilitet.

All kode som kunne ha blitt skrevet på en dokumentert måte mot Release 1, inkludert testkoden deres skal fremdeles fungere mot Release 2 uten omskriving.

Selve release gjør dere på samme måte som Release 1.

Dere lager en greit i GIT med navn release/2.0.0.

Så lager dere en pakke med:

- Kodene deres
- NuGet pakke
- Dokumentasjon for versjon 1 av biblioteket deres.

2.4.3 Innlevering av mappen

Selve innleveringen av mappen gjøres på Canvas. For innleveringen skal dere levere inn:

- Prosjektrapport
- Pakken for Release 1
- Pakken for Release 2

2.5 Veiledning

Dere vil bli satt opp med 30 minutters veiledning med Marius hver 14. Dag, og det er forventet at alle deltar på veiledning. Det er også mulig å spørre om, og få ytterligere veiledning ved behov.

Veiledning kan være enten digital eller fysisk etter ønske.

For hver veiledning skal dere oversende utkast til rapporten og dokumentasjonen senest kl. 14:00 dagen før oppsatt tid.

3 Beskrivelse av leveranser

I denne seksjonen gir jeg utfyllende beskrivelser av leveransene som

3.1 Rapport

Rapporten skal følge strukturen under, hvor [Øvrige kapitler] er hvor dere legger inn alle ekstrakapitler dere trenger for arbeidet deres.

- [Forside]
- Introduction
 - Group
 - Overall project description
- [Øvrige kapitler]
- Referater fra veiledning
 - Inkluder tidspunkt, hvem som var med, og oppsummer diskusjonen
- Refleksjoner for workshop reports
- Refleksjoner for coding assignments
- Logg over arbeidsfordeling

For rapporten:

- Så det ikke blir så mye overlapp med dokumentasjonen, så fokuser i rapporten på hvorfor dere har gjort valgene dere har gjort. Vær oppmerksom på at rapporten ikke skal duplisere API-beskrivelser. API-detaljene hører hjemme i dokumentasjonen.
- For “Refleksjoner for workshop reports” - Dette gjøres nærmere innleveringen av prosjektet. Her skal dere gjennomgå fellesskap workshop reports og finn ut om det er noe dere ville tenkt annerledes på nå som dere har fått mer praktisk erfaring under beltet.
- For “Refleksjoner for coding assignments” - Dette gjøres nærmere innleveringen av prosjektet. Her skal dere gjennomgå kodeoppgavene og finn ut om det er noe dere ville tenkt annerledes på nå som dere har fått mer praktisk erfaring under beltet.
- For “logg over arbeidsfordeling” skal det listes opp hvem som har gjort hva, med henvisning til PR-nummere for kodebidrag.

3.2 Dokumentasjon

Dokumentasjonen for biblioteket deres skal være et separat dokument, og skal som minimum inkludere følgende:

- Introduksjon – Hva biblioteket gjør og hvem det er for.
- Installasjon – Hvordan installere og sette opp.

- Overordnet struktur - Hvordan biblioteket deres er bygd opp fra et overordnet perspektiv.
- Grunnleggende bruk – Enkle kodeeksempler.
- API-referanse – Detaljert beskrivelse av offentlige klasser, metoder, egenskaper osv. Med offentlig menes public, protected i klasser som kan arves osv. Dvs. ikke private.

3.3 Kode

For innlevering av kode skal dere zippe hele repository mappen, inkludert den skjulte .git mappen.

4 Prosjektideer

Under et et utvalg av eksempler på prosjektideer som kunne passe for emne. Det er mulig å velge et av dem, eller bruke de som pekepinn på hvilke type prosjekter som passer for emne.

- Scheduler Library - bibliotek for automatisk kjøring av oppgaver på bestemte tidspunkter.
- Web crawler library - bibliotek for å navigere lenker, og hente ut ønsket innhold fra nettsider
- Email templating library - bibliotek for å kunne bygge opp og generere dynamiske e-poster på en objektorientert måte.
- Aksjeanalysebibliotek - Bibliotek som gir verktøy for systematisk bearbeiding og analyse av aksjedata.
- Kommunikasjonsbibliotek - for enkel nettverkskommunikasjon / protokollfri kommunikasjon
- Bibliotek for å lese og arbeide med OSM-data (openstreetmap.org)
- FTPserverbibliotek - bibliotek implementerer en FTP-server fra bunnen av som lar brukeren implementere en FTP-server med hvilken som helst datakilde som backend.
- Forretningslogikkvalideringsbibliotek - Bibliotek som lar brukere implementere valideringsregler for forretningslogikk som går på kryss av objekter og støtter regler som validerer mot eksterne apier/datakilder.